

Глава 5

Приближение функций

- 5.1. Интерполяция функций. Интерполяционный многочлен
- 5.2. Интерполяционный многочлен в форме Ньютона
- 5.3. Остаток интерполяции
- 5.4. Сплаины
- 5.5. Приближение кривых
- 5.6. Среднеквадратичные приближения
- 5.7. Приближение поверхностей

5.1. Интерполяция функций.

Интерполяционный многочлен

5.1.1. Общая постановка задачи интерполяции

Определение 5.1. Рассмотрим набор различных точек $\{x_i\}_{i=0}^n$, $x_i \in [a, b]$. Пусть $\{y_i\}_{i=0}^n$ — значения некоторой функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ в этих точках: $y_i = f(x_i)$. Рассмотрим также набор линейно независимых базисных функций $\varphi_i : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = \overline{0, n}$. *Задача интерполяции* заключается в нахождении функции

$$\varphi = \sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{R},$$

такой, что

$$\varphi(x_i) = y_i \quad \forall i = \overline{0, n}. \quad (5.1)$$

Функция f называется *интерполируемой функцией*, φ — *интерполирующей функцией*, $\{x_i\}$ — *узлами интерполяции*, точки декартовой плоскости (x_i, y_i) — *точками интерполяции*.

Замечание 5.1. Строго говоря, мы дали здесь определение *линейной* задачи интерполяции. В общем случае интерполирующая функция φ может зависеть от коэффициентов α_i нелинейно.

Таким образом, задача интерполяции сводится к нахождению неизвестных коэффициентов $\{\alpha_i\}_{i=0}^n$ из условий (5.1). По определению φ это эквивалентно решению СЛАУ

$$\sum_{j=0}^n \alpha_j \varphi_j(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n},$$

матричный вид которой запишем как

$$\Phi \alpha = y, \quad (5.2)$$

где $\alpha = (\alpha_0, \dots, \alpha_n)^T$; $y = (y_0, \dots, y_n)^T$;

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \dots & \varphi_n(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \dots & \varphi_n(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \dots & \varphi_n(x_n) \end{bmatrix}. \quad (5.3)$$

Очевидно, что решение задачи интерполяции существует и единственно тогда и только тогда, когда $\det \Phi \neq 0$. Система (5.2) имеет наиболее простой вид в случае, когда $\Phi = I$. Отсюда вытекает следующее определение.

Определение 5.2. Пусть $\{x_i\}_{i=0}^n$ — узлы интерполяции. Система функций $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ называется *фундаментальным базисом* для данного набора узлов, если

$$\varphi_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j; \end{cases} \quad \forall i, j = \overline{0, n}.$$

Таким образом, если $\{\varphi_i\}$ — фундаментальный базис, то задача интерполяции решается очень просто:

$$\varphi = \sum_{i=0}^n y_i \varphi_i.$$

5.1.2. Полиномиальная интерполяция

Классическим способом аппроксимации (приближения) функций является интерполяция алгебраическими многочленами:

$$\varphi(x) = P_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i, \quad \text{т. е.} \quad \varphi_i(x) = x^i. \quad (5.4)$$

В этом случае интерполирующую функцию φ называют *интерполяционным многочленом*.

Пусть заданы узлы интерполяции. Рассмотрим для базиса из (5.4) матрицу интерполяции (5.3):

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{bmatrix} = V(x_0, \dots, x_n). \quad (5.5)$$

Матрица такого вида называется *матрицей Вандермонда*.

Лемма 5.1. *Определитель матрицы Вандермонда может быть вычислен по формуле*

$$|V(x_0, \dots, x_n)| = \prod_{0 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j). \quad (5.6)$$

Доказательство. Рассмотрим

$$|V(x_0, \dots, x_n)| = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

Преобразуем этот определитель: вычтем из j -го столбца $(j - 1)$ -й, умноженный на x_0 , для j от $n + 1$ до 2. В результате получим

$$|V(x_0, \dots, x_n)| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_1 - x_0 & x_1^2 - x_1 x_0 & \dots & x_1^n - x_1^{n-1} x_0 \\ 1 & x_2 - x_0 & x_2^2 - x_2 x_0 & \dots & x_2^n - x_2^{n-1} x_0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n - x_0 & x_n^2 - x_n x_0 & \dots & x_n^n - x_n^{n-1} x_0 \end{vmatrix} =$$

$$= (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) \dots (x_n - x_0) \underbrace{\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}}_{|V(x_1, \dots, x_n)|}.$$

Преобразуя аналогичным образом по рекурсии $|V(x_1, \dots, x_n)|$, $|V(x_2, \dots, x_n)|$ и т. д., окончательно получим тождество (5.6). $\square$

Следствие 5.1. *Если все узлы интерполяции $\{x_i\}$ различны, то при любых значениях $\{y_i\}$ интерполяционный многочлен существует и единствен.*

Следствие 5.2. *Любой многочлен степени n однозначно определяется своими значениями в $n + 1$ различных точках.*

▷₁ Докажите данные следствия.

5.1.3. Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа

Построим фундаментальный базис многочленов для узлов $x_0, \dots, x_n$. Пусть Λ_i — i -й многочлен из этого базиса. По определению

$$\Lambda_i(x_j) = 0 \quad \forall j \neq i,$$

т. е.

$$\Lambda_i(x) = C_i \prod_{j \neq i} (x - x_j), \quad C_i \in \mathbb{R}.$$

Здесь и далее используется обозначение

$$\prod_{j \neq i} (\dots) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (\dots).$$

Неизвестную константу C_i найдем из оставшегося условия

$$\Lambda_i(x_i) = 1 \quad \Rightarrow \quad C_i = \left(\prod_{j \neq i} (x_i - x_j) \right)^{-1},$$

откуда

$$\Lambda_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (5.7)$$

Таким образом, получим знаменитую формулу *интерполяционного многочлена в форме Лагранжа*:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \Lambda_i(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (5.8)$$

Для многочленов Λ_i существует альтернативная форма записи. Рассмотрим многочлен

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n). \quad (5.9)$$

Тогда числитель в (5.7) можно записать как

$$\frac{\omega_{n+1}(x)}{x - x_i},$$

а знаменатель как

$$\omega'_{n+1}(x_i).$$

Отсюда

$$\Lambda_i(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}. \quad (5.10)$$

5.1.4. Барицентрическая интерполяционная формула

Интерполяционная формула Лагранжа (5.8) становится громоздкой и неудобной для вычислений при больших n . Поэтому долгое время считалось, что эта формула малоприспособна для практических вычислений. Но оказывается, что при правильном способе записи ситуация кардинально изменяется.

Запишем многочлен Лагранжа с использованием формулы (5.10):

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}. \quad (5.11)$$

Чтобы избежать громоздких умножений в каждом слагаемом формулы (5.11), достаточно просто вынести общий множитель $\omega_{n+1}(x)$:

$$P_n(x) = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}.$$

Эту формулу удобно записать в виде

$$P_n(x) = \omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n y_i \frac{v_i}{x - x_i}, \quad (5.12)$$

где

$$v_i = \frac{1}{\omega'_{n+1}(x_i)} = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (5.13)$$

Коэффициенты v_i будем называть *весовыми*. Полученная форма записи интерполяционного многочлена уже намного удобнее традиционной

формулы Лагранжа, но ее можно еще улучшить. Для этого построим по формуле (5.12) интерполяционный многочлен для $f(x) = 1$. Этот многочлен, как нетрудно заметить, тождественно равен единице при любом n :

$$\omega_{n+1}(x) \sum_{i=0}^n \frac{v_i}{x - x_i} = 1.$$

Выражая отсюда $\omega_{n+1}(x)$ и подставляя в (5.12), получим замечательную формулу

$$P_n(x) = \frac{\sum_{i=0}^n y_i \frac{v_i}{x - x_i}}{\sum_{i=0}^n \frac{v_i}{x - x_i}}, \quad (5.14)$$

которая называется *барицентрической интерполяционной формулой*. Обращаем внимание, что несмотря на то, что правая часть (5.14) выглядит как рациональная функция, по построению это не что иное, как интерполяционный многочлен.

Легко убедиться, что барицентрическая интерполяционная формула обладает следующими свойствами:

- для ее построения, т. е. для вычисления коэффициентов $\{v_i\}_{i=0}^n$, требуется $O(n^2)$ операций. Однако в п. 5.3 мы увидим, что при специальном выборе узлов интерполяции количество операций составляет всего $O(n)$;
- для вычисления $P_n(x)$ (при известных весовых коэффициентах) по этой формуле требуется всего $O(n)$ операций;
- формула может быть легко обновлена при добавлении дополнительного узла интерполяции x_{n+1} : каждое v_i необходимо домножить на $(x_i - x_{n+1})^{-1}$, после чего по определению вычислить v_{n+1} ;
- весовые коэффициенты не зависят от $\{y_i\}$, т. е. однажды построенная формула для заданного набора узлов может легко применяться для интерполяции различных функций f ;
- весовые коэффициенты v_i можно спокойно домножать на любую константу. Это большой плюс с точки зрения вычислительной устойчивости.

Помимо указанных свойств, барицентрическая формула обладает выдающейся вычислительной устойчивостью (при условии отдельной обработки случая, когда знаменатель в формуле (5.14) обращается в нуль).

5.2. Интерполяционный многочлен в форме Ньютона

5.2.1. Построение

Рассмотрим еще раз СЛАУ (5.2), решение которой является решением задачи интерполяции в общем случае:

$$\Phi \alpha = \begin{bmatrix} \varphi_0(x_0) & \varphi_1(x_0) & \dots & \varphi_n(x_0) \\ \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \dots & \varphi_n(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi_0(x_n) & \varphi_1(x_n) & \dots & \varphi_n(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

При построении формулы Лагранжа мы выбирали базис $\{\varphi_i\}$ так, чтобы матрица Φ была единичной. Теперь же построим базис, в котором эта матрица будет *нижнетреугольной*. Такой базис должен удовлетворять очевидным условиям

$$\varphi_i(x_j) = 0 \quad \forall j = \overline{0, i-1},$$

откуда с точностью до постоянного множителя получим $\varphi_i(x) = \omega_i(x)$, где

$$\omega_i(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1}) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) \quad (5.15)$$

(сравните с формулой (5.9)). Здесь при $i = 0$ полагаем $\omega_0(x) = 1$.

Определение 5.3. Интерполяционный многочлен вида

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \omega_i(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - x_0) + \alpha_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + \alpha_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (5.16)$$

называется *интерполяционным многочленом в форме Ньютона*. Правило вычисления коэффициентов α_i будет рассмотрено ниже.

Следует понимать, что формулы (5.16), (5.14) и (5.8) суть разные формы записи одного и того же многочлена.

По определению интерполяции коэффициенты интерполяционного многочлена в форме Ньютона удовлетворяют СЛАУ

$$\begin{bmatrix} \omega_0(x_0) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \omega_0(x_1) & \omega_1(x_1) & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \omega_0(x_n) & \omega_1(x_n) & \omega_2(x_n) & \dots & \omega_n(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}. \quad (5.17)$$

▷₁ При каких условиях СЛАУ с такой матрицей имеет единственное решение?

Следовательно, α_i можно найти, напрямую решив (5.17) путем обратной подстановки, которая приводит к следующим рекуррентным соотношениям:

$$\alpha_i = \left(y_i - \sum_{j=0}^{i-1} \alpha_j \omega_j(x_i) \right) / \omega_i(x_i), \quad i = \overline{0, n}. \quad (5.18)$$

Однако использование формул (5.18) не является общепринятым способом вычисления α_i , так как существует более эффективный способ, основанный на понятии разделенных разностей (см. далее).

По построению интерполяционный многочлен в форме Ньютона обладает рядом полезных свойств. Во-первых, базисные функции ω_i зависят только от узлов $x_0, \dots, x_{i-1}$, а коэффициенты α_i — только от $x_0, \dots, x_i$. Это позволяет легко «обновлять» формулу многочлена при добавлении дополнительных узлов интерполяции. Другими словами, если известен многочлен P_n (5.16), интерполирующий f по узлам $x_0, \dots, x_n$, то интерполяционный многочлен по узлам $x_0, \dots, x_{n+1}$ может быть найден по формуле

$$P_{n+1}(x) = P_n(x) + \alpha_{n+1} \omega_{n+1}(x). \quad (5.19)$$

Во-вторых, форма (5.16) более удобна для вычислений, чем классическая форма Лагранжа: последовательно вынося за скобки общие множители $(x - x_i)$, можно вычислить $P_n(x)$ по так называемой схеме Горнера

$$P_n(x) = \alpha_0 + (x - x_0) \left(\alpha_1 + (x - x_1) (\alpha_2 + \dots) \right). \quad (5.20)$$

▷₂ Подсчитайте количество арифметических операций, нужных для вычисления $P_n(x)$ по формуле (5.20).

5.2.2. Разделенные разности

Пусть $\{y_i\}_{i=0}^n$ являются значениями некоторой функции f в точках $\{x_i\}_{i=0}^n$ соответственно. Тогда каждый из коэффициентов α_i , определяемых по формулам (5.18), можно рассматривать как выражение, зависящее от функции f и узлов $x_0, \dots, x_i$. Обозначим (пока формально) это выражение как

$$\alpha_i = f[x_0, \dots, x_i]. \quad (5.21)$$

Лемма 5.2. Пусть $\{x_0, x_1, \dots\}$ — последовательность различных узлов интерполяции, P_k — интерполяционный многочлен для функции f по узлам $\{x_0, \dots, x_k\}$, и P_k^+ — аналогичный многочлен, но построенный по узлам $\{x_1, \dots, x_{k+1}\}$. Тогда

$$P_{k+1}(x) = \frac{(x - x_0)P_k^+(x) - (x - x_{k+1})P_k(x)}{x_{k+1} - x_0}, \quad \forall k \geq 0. \quad (5.22)$$

▷₃ Докажите лемму простой проверкой условий $P_{k+1}(x_j) = f(x_j)$, $j = \overline{0, k+1}$.

Для $k = i - 1$ запишем интерполяционные многочлены P_k и P_k^+ из леммы 5.2 в форме Ньютона, используя обозначение (5.21):

$$\begin{aligned} P_{i-1}(x) &= \sum_{j=0}^{i-1} \alpha_j \omega_j(x) = \sum_{j=0}^{i-1} f[x_0, \dots, x_j] \omega_j(x), \\ P_{i-1}^+(x) &= \sum_{j=0}^{i-1} \alpha_j^+ \omega_j^+(x) = \sum_{j=0}^{i-1} f[x_1, \dots, x_{j+1}] \omega_j^+(x). \end{aligned}$$

Здесь $\omega_j^+(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_j)$. Тогда (5.22) примет вид

$$\begin{aligned} P_i(x) &= \sum_{j=0}^i f[x_0, \dots, x_j] \omega_j(x) = \\ &= \frac{(x - x_0) \sum_{j=0}^{i-1} f[x_1, \dots, x_{j+1}] \omega_j^+(x) - (x - x_i) \sum_{j=0}^{i-1} f[x_0, \dots, x_j] \omega_j(x)}{x_i - x_0}. \end{aligned}$$

Приравнявая коэффициенты при старшей степени в обеих частях, получим важное тождество

$$f[x_0, \dots, x_i] = \frac{f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}]}{x_i - x_0}.$$

Отсюда вытекает следующее определение.

Определение 5.4. Разделенной разностью порядка i для функции f по различным узлам $\{x_j\}_{j=0}^i$ называется выражение $f[x_0, \dots, x_i]$, определяемое по рекуррентным соотношениям

$$f[x_0, \dots, x_i] = \frac{f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}]}{x_i - x_0}, \quad \forall i \geq 1; \quad (5.23a)$$

$$f[x_j] = f(x_j) \quad \forall j. \quad (5.23b)$$

Таким образом, коэффициенты (5.21) интерполяционного многочлена в форме Ньютона являются разделенными разностями и традиционно вычисляются по определению (5.23).

▷₄ Вычислите общий вид коэффициентов α_0 , α_1 и α_2 сначала по формуле (5.18), затем по формуле (5.23).

▷₅ Сравните вычислительную сложность вычисления α_i по формулам (5.18) и (5.23).

▷₆ Докажите, что значение разделенной разности не зависит от порядка расположения ее аргументов.

5.2.3. Алгоритм вычисления разделенных разностей

Коэффициенты интерполяционного многочлена (5.16) удобно вычислять по определению разделенных разностей (5.23) путем построения треугольной таблицы следующего вида:

$$\begin{array}{ccccccc}
 x_0 & f[x_0] & & & & & \\
 & & f[x_0, x_1] & & & & \\
 x_1 & f[x_1] & & f[x_0, x_1, x_2] & & & \\
 & & f[x_1, x_2] & & \dots & & \\
 x_2 & f[x_2] & & f[x_1, x_2, x_3] & \dots & f[x_0, \dots, x_{n-1}] & \\
 & \cdot & f[x_2, x_3] & \cdot & \dots & & f[x_0, \dots, x_n] \\
 & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & f[x_1, \dots, x_n] & \\
 & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & & \\
 x_{n-1} & f[x_{n-1}] & \cdot & f[x_{n-2}, x_{n-1}, x_n] & & & \\
 & & f[x_{n-1}, x_n] & & & & \\
 x_n & f[x_n] & & & & &
 \end{array}$$

Вычисления осуществляются следующим образом: сначала записываются первые два столбца таблицы, затем по определению вычисляются третий (разделенные разности первого порядка), затем четвертый и

т. д. При этом каждый новый элемент таблицы вычисляется с использованием двух ближайших к нему элементов предыдущего столбца и соответствующих им значений x_i .

▷₇ Каким минимальным количеством ячеек памяти можно обойтись при вычислении разделенных разностей, необходимых для построения интерполяционного многочлена в форме Ньютона? Постройте соответствующий алгоритм.

▷₈ Сравните трудоемкость построения и вычисления интерполяционного многочлена в форме Ньютона с барицентрической интерполяционной формулой (5.14).

5.3. Остаток алгебраической интерполяции

5.3.1. Остаток алгебраической интерполяции

Определение 5.5. C -нормой для непрерывной на отрезке $[a, b]$ функции f называется величина $\|f\|_C$, вычисляемая по формуле

$$\|f\|_C = \|f\|_{C[a,b]} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|.$$

Определение 5.6. Пусть $f \in C[a, b]$ — интерполируемая функция, P_n — интерполяционный многочлен для f по узлам $\{x_i \in [a, b]\}_{i=0}^n$. Остатком интерполирования называют функцию

$$r_n = f - P_n. \quad (5.24)$$

Погрешностью интерполирования назовем C -норму остатка:

$$\varepsilon_n = \|r_n\|_C = \max_{x \in [a,b]} |r_n(x)|. \quad (5.25)$$

Теорема 5.1. Остаток интерполирования имеет вид

$$r_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (5.26)$$

Доказательство. Пусть P_n — интерполяционный многочлен по узлам $x_0, \dots, x_n$ для f . Рассмотрим произвольную точку $\xi \neq x_i, i = \overline{0, n}$. Построим для f интерполяционный многочлен P_{n+1} по узлам $\{x_0, \dots, x_n, \xi\}$. По формуле (5.19) имеем

$$P_{n+1}(\xi) = f(\xi) = P_n(\xi) + f[x_0, \dots, x_n, \xi] \omega_{n+1}(\xi).$$

Меняя в этой формуле обозначение ξ на x , получим (5.26). □

Замечание 5.2. Если точка x совпадает с одним из узлов интерполяции x_i , то в формуле (5.26) возникнет разделенная разность с двумя одинаковыми узлами, для вычисления которой нужно обобщить определение 5.4. Такое обобщение можно найти в большинстве пособий по численному анализу, например в [2]. Для строгого же доказательства теоремы 5.1 нам достаточно принять на веру, что такая разделенная разность будет ограниченной величиной: тогда (5.26) в соответствии с реальностью даст $r_n(x) = 0$.

Чтобы получить еще одно полезное выражение для остатка, необходимо вспомнить следующую теорему из курса анализа.

Теорема 5.2 (Ролля). *Если функция g непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , и $g(a) = g(b)$, то существует по крайней мере одна такая точка $\xi \in (a, b)$, что $g'(\xi) = 0$.*

С помощью этой теоремы можно установить связь между разделенными разностями и производными функции f .

Лемма 5.3. *Пусть $\underline{x} = \min\{x_i\}_{i=0}^n$, $\bar{x} = \max\{x_i\}_{i=0}^n$ и $f \in C^n[\underline{x}, \bar{x}]$. Тогда $\exists \xi \in (\underline{x}, \bar{x})$ такое, что*

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}. \quad (5.27)$$

Доказательство. Построим для f интерполяционный многочлен P_n в форме Ньютона по узлам $x_0, \dots, x_n$ и рассмотрим остаток $r_n = f - P_n$. По построению имеем

$$r_n(x_0) = r_n(x_1) = \dots = r_n(x_n) = 0,$$

значит, по теореме Ролля между $\underline{x}$ и $\bar{x}$ существует как минимум n точек, в которых r'_n обращается в нуль.

Продолжая аналогичные рассуждения для r''_n и т. д., получим, что существует $\xi \in (\underline{x}, \bar{x})$, такое, что

$$r_n^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - P_n^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - n! f[x_0, \dots, x_n] = 0. \quad \square$$

Теорема 5.3. *Пусть $f \in C^{(n+1)}[a, b]$, P_n — интерполяционный многочлен для f по узлам $\{x_i\}_{i=0}^n \subset [a, b]$. Тогда $\forall x \in [a, b] \exists \xi \in (\underline{x}, \bar{x})$, ($\underline{x} = \min\{x_0, \dots, x_n, x\}$, $\bar{x} = \max\{x_0, \dots, x_n, x\}$), такое, что*

$$r_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x). \quad (5.28)$$

Доказательство. Данная теорема представляет собой тривиальное следствие теоремы 5.1 и леммы 5.3. $\square$

Формула (5.28) является основным инструментом при оценке погрешности интерполяции. Из нее, в частности, сразу получим

$$\varepsilon_n = \|r_n\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|, \quad (5.29)$$

где $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{C[a,b]}$ (см. (5.25)).

5.3.2. Задача выбора оптимальных узлов интерполирования

Пусть P_n — интерполяционный многочлен для f по узлам $\{x_i\}_{i=0}^n$ из отрезка $[a, b]$. Согласно теореме 5.3, точность приближения оценивается по формуле

$$\|f - P_n\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|, \quad (5.30)$$

где

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n).$$

Здесь и далее в этом подпункте $\|\cdot\| = \|\cdot\|_C$.

Часто требуется приблизить заранее неизвестную функцию интерполяционным многочленом как можно точнее, т. е. сделать правую часть (5.30) как можно меньше. И если в общем случае о величине $\|f^{(n+1)}\|$ ничего не известно, то $\|\omega_{n+1}\|$ можно минимизировать за счет выбора узлов $\{x_i\}$. Задачу выбора оптимальных узлов интерполяции можно поставить так: найти многочлен ω_{n+1} со *старшим коэффициентом, равным единице*, и минимально возможной нормой $\|\omega_{n+1}\|$ на отрезке интерполяции $[a, b]$. Такой многочлен называется *многочленом, наименее отклоняющимся от нуля* на $[a, b]$. Корни такого многочлена и будут оптимальными⁶ узлами интерполяции.

Оказывается, что решением поставленной задачи для отрезка $[-1, 1]$ являются многочлены Чебышева, которые мы рассматривали в разделе 2.8.2.

5.3.3. Оптимальные узлы интерполирования

Нули многочлена Чебышева (2.47) являются оптимальными узлами интерполирования на отрезке $[-1, 1]$, т. е. оптимальный многочлен ω_{n+1} определяется формулой

$$\omega_{n+1}(x) = 2^{-n} T_{n+1}(x). \quad (5.31)$$

Множитель 2^{-n} — это обратное значение старшего коэффициента многочлена T_{n+1} , в чем нетрудно убедиться из рекуррентного соотноше-

⁶Необходимо понимать, что «оптимальные» в данном случае означает «универсальные», не зависящие от вида интерполируемой функции. Для каждой конкретной функции f узлы интерполяции, дающие минимальную погрешность, вообще говоря, заранее не известны.

ния (2.48). Нули этого многочлена легко находятся из уравнения

$$T_{n+1}(x) = \cos((n+1) \arccos x) = 0$$

и равны

$$x_i = \cos \frac{\pi(2i+1)}{2n+2}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (5.32)$$

▷₁ Как надо изменить формулу (5.32), чтобы узлы интерполяции расположились в порядке возрастания?

Это и есть оптимальные узлы интерполирования, называемые также *чебышевскими*. При таком выборе узлов из (5.31) получим

$$\|\omega_{n+1}\| = 2^{-n},$$

т. е. оценка погрешности (5.33) для интерполяционного многочлена по чебышевским узлам на отрезке $[-1, 1]$ имеет вид

$$\|r_n\| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{2^n(n+1)!}. \quad (5.33)$$

Весовые коэффициенты барицентрической формулы

Использование чебышевских узлов интерполяции, помимо прочего, существенно повышает эффективность барицентрической интерполяционной формулы (5.14). Напомним, что для ее использования необходимо вычислять весовые коэффициенты по формуле

$$v_i = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}, \quad i = \overline{0, n}.$$

Если в этой формуле использовать чебышевские узлы (5.32), то с учетом (5.31), после сокращения множителей, не зависящих от i , она принимает простой вид

$$v_i = (-1)^i \sin \frac{2i+1}{2n+2} \pi. \quad (5.34)$$

▷₂ Выведите эту формулу

Еще более простой вид имеют коэффициенты для так называемых *чебышевских узлов второго рода*

$$x_i = \cos \frac{i\pi}{n}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (5.35)$$

Соответствующие весовые коэффициенты для барицентрической формулы определяются формулой

$$v_i = (-1)^i \delta_i, \quad \delta_i = \begin{cases} 1/2, & \text{если } i = 0 \text{ или } i = n, \\ 1, & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (5.36)$$

Как видим, для узлов такого типа барицентрическая интерполяционная формула практически не требует никаких предварительных вычислений.

Чебышевские узлы на отрезке $[a, b]$

Чтобы применить полученные результаты для интерполяции на произвольном отрезке $[a, b]$, нужно воспользоваться заменой переменной:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t, \quad t \in [-1, 1], \quad x \in [a, b].$$

Тогда многочлен Чебышева, смасштабированный на $[a, b]$, имеет вид

$$\begin{aligned} \hat{T}_{n+1}(x) &= T_{n+1}(t) = 2tT_n(t) - T_{n-1}(t) = 2t\hat{T}_n(x) - \hat{T}_{n-1}(x) = \\ &= 2\frac{2x-a-b}{b-a}\hat{T}_n(x) - \hat{T}_{n-1}(x). \end{aligned} \quad (5.37)$$

Кроме этого, имеют место очевидные соотношения

$$\hat{T}_0(x) = 1, \quad \hat{T}_1(x) = \frac{2x-b-a}{b-a}.$$

Следовательно, согласно (5.37), старший коэффициент многочлена $\hat{T}_n(x)$ при всех $n \geq 1$ равен

$$\hat{a}_n = \frac{2}{b-a} \left(\frac{4}{b-a} \right)^{n-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{b-a} \right)^n,$$

откуда получим

$$\omega_{n+1}(x) = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1} T_{n+1} \left(\frac{2x-b-a}{b-a} \right). \quad (5.38)$$

Корни этого многочлена (*оптимальные узлы интерполяции на отрезке $[a, b]$*), получаются масштабированием узлов (5.32):

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{\pi(2i+1)}{2n+2}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (5.39)$$

Кроме этого, из (5.38) следует, что при выборе чебышевских узлов интерполирования (5.39) имеем

$$\|\omega_{n+1}\| = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1}.$$

Это равенство используется при оценке погрешности интерполирования по формуле (5.30):

$$\|r_n\| \leq 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1} \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!}. \quad (5.40)$$

5.3.4. О сходимости интерполяционного процесса

Центральный вопрос теории приближения функций — сходимость интерполяционного процесса. Говоря простым языком, необходимо определить, будет ли интерполяционный многочлен стремиться к интерполируемой функции при неограниченном увеличении количества узлов интерполяции. На языке формул это требование записывается как

$$\|f - P_n\|_C \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Здесь P_n — интерполяционный многочлен, построенный по набору узлов

$$X_n = \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}\}.$$

Таким образом, последовательность $\{P_n\}$, т. е. сам интерполяционный процесс, определяется таблицей узлов интерполяции

$$\begin{aligned} X_0 &= \{x_0^{(0)}\}, \\ X_1 &= \{x_0^{(1)}, x_1^{(1)}\}, \\ &\dots\dots\dots \\ X_n &= \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}\}, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \quad (5.41)$$

Основные факты о сходимости полиномиальной интерполяции

Теорема 5.4. Для любой $f \in C[a, b]$ существует такая последовательность сеток, для которой интерполяционный процесс равномерно сходится к f .

Эта теорема носит формальный характер, так как построение нужной последовательности сеток в общем случае представляет серьезную проблему. Следующий результат говорит о том, что не существует «универсальной» последовательности сеток, хорошей для всех непрерывных функций.

Теорема 5.5. *Для любой последовательности сеток вида (5.41) существует такая $f \in C[a, b]$, для которой интерполяционный процесс не сходится равномерно к f .*

Таким образом, класс $C[a, b]$ слишком широк. Поэтому рассмотрим результаты о сходимости интерполяционного процесса для более узкого класса функций.

Определение 5.7. Функция f называется целой, если существует ее разложение в степенной ряд вида

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i (x - x_0)^i,$$

которое сходится при любом x .

Типичные примеры целых функций: многочлены, $\exp$, $\sin$, $\cos$ и их линейные комбинации.

Теорема 5.6. *Если функция f целая, то интерполяционный процесс по любой последовательности сеток вида (5.41) равномерно сходится на $[a, b]$ к f .*

Тем не менее класс целых функций достаточно узок. Например, интерполяция по равноотстоящим узлам расходится для известной функции Рунге $f(x) = (1 + 25x^2)^{-1}$ и функции $g(x) = |x|$, обе на отрезке $[-1, 1]$. Для последней интерполяционный многочлен по равноотстоящим узлам степени $2n$ неограниченно растет в любой части отрезка $[-1, 1]$.

Кроме этого, интерполяция по равноотстоящим узлам обладает еще одним неприятным свойством: она плохо обусловлена, т. е. при достаточно большом количестве точек небольшие погрешности округления будут приводить к большим погрешностям. Значит, даже если для функции $\cos$ интерполяция по равноотстоящим узлам сходится *теоретически* по теореме 5.6, на практике (в машинной арифметике) с ростом числа узлов интерполяционный процесс будет расходиться.

Более привлекательна интерполяция по чебышевским узлам.

Теорема 5.7. *Для любой абсолютно непрерывной на $[a, b]$ функции f интерполяционный процесс по чебышевским узлам равномерно сходится.*

Точное определение абсолютно непрерывной функции нам не нужно, достаточно знать, что любая функция с ограниченной производной на отрезке абсолютно непрерывна на нем. Помимо этого, интерполяция по чебышевским узлам хорошо обусловлена.

5.4. Сплайны

5.4.1. Определение

Рассмотрим набор узлов

$$\{x_i\}_{i=0}^n, \quad a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b,$$

и соответствующее ему разбиение отрезка $[a, b]$ на n частей:

$$\Delta = \{\Delta_i\}_{i=1}^n, \quad \Delta_i = [x_{i-1}, x_i]. \quad (5.42)$$

Пример такого разбиения для случая $n = 4$ изображен на рис. 5.2. На каждом отрезке Δ_i зададим многочлен s_i фиксированной степени $m \geq 1$ и рассмотрим полученный набор многочленов как единую кусочно-непрерывную функцию s , определенную на всем отрезке $[a, b]$:

$$s(x) = s_i(x), \quad \text{если } x \in \Delta_i.$$

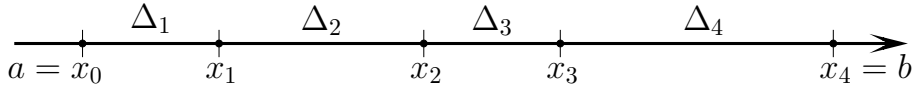


Рис. 5.2. Пример разбиения отрезка $[a, b]$

Для того чтобы это определение было однозначным при $x = x_i$, будем считать, что $s_i(x_i) = s_{i+1}(x_i)$ для всех $i = \overline{1, n-1}$, т. е. что функция s непрерывна. Такая кусочная функция и называется полиномиальным сплайном. Сформулируем это определение более строго.

Определение 5.8. Пусть Δ — некоторое разбиение отрезка $[a, b]$, определяемое формулой (5.42), $\mathbb{P}_m$ — множество всех многочленов степени не выше m . Для некоторого $m \geq 1$ рассмотрим функцию s , определенную на $[a, b]$ и обладающую следующими свойствами:

- 1) $s(x)|_{x \in \Delta_i} = s_i(x), \quad s_i \in \mathbb{P}_m$;
- 2) функция s имеет $m - 1$ непрерывных производных:

$$s \in C^{m-1}[a, b],$$

что эквивалентно условиям

$$\begin{aligned} s_i^{(j)}(x_i - 0) &= s_{i+1}^{(j)}(x_i + 0), \\ i &= \overline{1, n-1}, \quad j = \overline{0, m-1}. \end{aligned} \quad (5.43)$$

Такая функция s называется *полиномиальным сплайном порядка (степени) m* . Множество всех сплайнов степени m на разбиении Δ будем обозначать S_Δ^m .

5.4.2. Интерполяционные сплайны

Определение 5.9. Сплайн $s \in S_\Delta^m$ называется интерполяционным для функции f , если

$$s(x_i) = f(x_i) = y_i \quad \forall i = \overline{0, n}. \quad (5.44)$$

Интерполяционный сплайн $s \in S_\Delta^1$ представляет собой кусочно-линейную функцию (график — ломаная линия, рис. 5.3), построенную по точкам $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$.

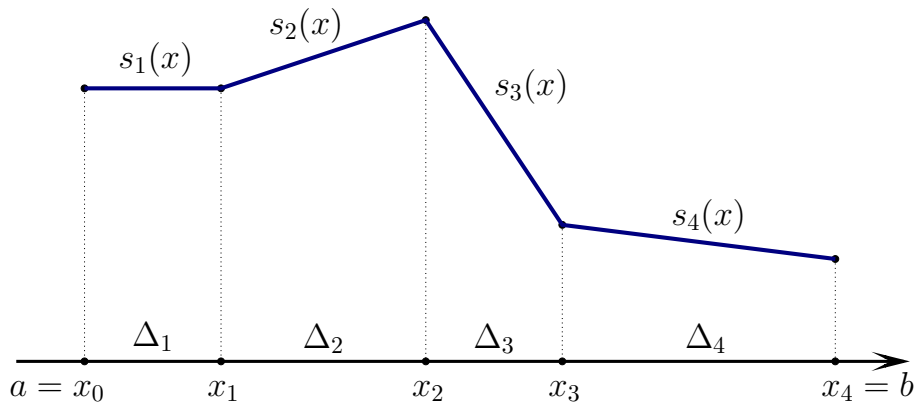


Рис. 5.3. Интерполяционный линейный сплайн

Большой интерес, конечно, представляют сплайны высших степеней. Наиболее распространенными являются кубические интерполяционные сплайны ($m = 3$, рис. 5.4).

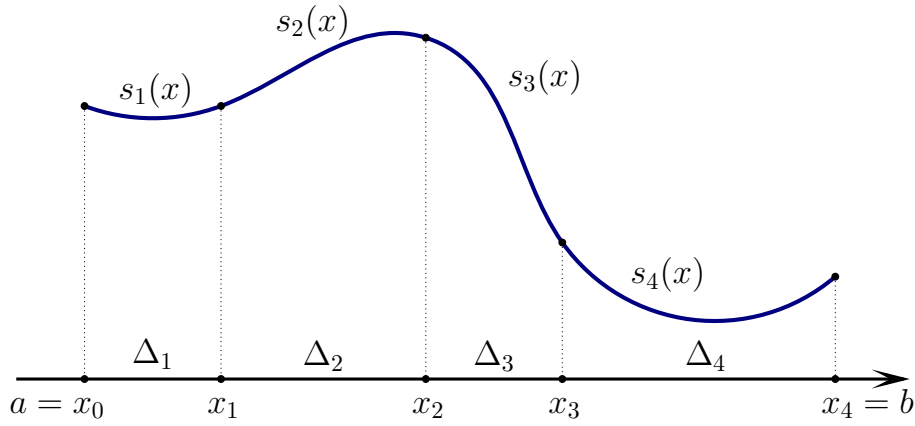


Рис. 5.4. Интерполяционный кубический сплайн

Построение кубического интерполяционного сплайна

Рассмотрим задачу нахождения $s \in S_{\Delta}^3$, удовлетворяющего условиям (5.44). Каждый «кусок» сплайна будем искать в виде

$$s_i(x) = \alpha_i + \beta_i(x - x_i) + \frac{\gamma_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{\delta_i}{6}(x - x_i)^3, \quad x \in \Delta_i = [x_{i-1}, x_i].$$

Такое представление в виде многочлена по степеням $(x - x_i)$ выбрано не случайно: при этом имеем

$$\begin{aligned} s'_i(x) &= \beta_i + \gamma_i(x - x_i) + \frac{\delta_i}{2}(x - x_i)^2, \\ s''_i(x) &= \gamma_i + \delta_i(x - x_i), \\ s'''_i(x) &= \delta_i \end{aligned}$$

и

$$s_i(x_i) = \alpha_i, \quad s'_i(x_i) = \beta_i, \quad s''_i(x_i) = \gamma_i.$$

Для построения всего сплайна нам нужно определить $4n$ неизвестных $\{\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i\}_{i=1}^n$. Обозначим

$$\alpha_0 = s_1(x_0), \quad \beta_0 = s'_1(x_0), \quad \gamma_0 = s''_1(x_0), \quad \delta_0 = s'''_1(x_0), \quad (5.45)$$

после чего с полным правом можем записать

$$s(x_i) = \alpha_i, \quad s'(x_i) = \beta_i, \quad s''(x_i) = \gamma_i, \quad \forall i = \overline{0, n}.$$

Выпишем уравнения, которым должны удовлетворять искомые коэффициенты. Обозначим $h_i = x_i - x_{i-1}$. Прежде всего используем условия интерполяции (5.44). Имеем $s_i(x_i) = y_i$, откуда

$$\alpha_i = y_i, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.46a)$$

и $s_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$, или

$$\beta_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} + \frac{\gamma_i}{2}h_i - \frac{\delta_i}{6}h_i^2, \quad i = \overline{1, n}. \quad (5.46б)$$

Отметим, что выполнение этих двух условий сразу гарантирует непрерывность s . Теперь используем условия непрерывности s' :

$$s'_i(x_{i-1}) = s'_{i-1}(x_{i-1}),$$

или

$$\beta_i - \gamma_i h_i + \frac{\delta_i}{2}h_i^2 = \beta_{i-1}, \quad i = \overline{2, n}. \quad (5.46в)$$

Наконец, требование непрерывности второй производной

$$s''_i(x_{i-1}) = s''_{i-1}(x_{i-1})$$

по аналогии дает

$$\delta_i = \frac{\gamma_i - \gamma_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{2, n}. \quad (5.46г)$$

Важно: если в последних двух формулах положить $i = 1$, то мы получим просто определение величин β_0 и γ_0 согласно (5.45).

Формулы (5.46) дают $4n - 2$ уравнений для нахождения $4n$ неизвестных, поэтому без двух дополнительных условий сплайн однозначно не определить. Как правило, эти условия задаются на концах отрезка $[a, b]$ и поэтому называются *граничными*.

Величины γ_i называются *моментами* сплайна. Прежде чем рассматривать различные варианты задания дополнительных условий для определения интерполяционного кубического сплайна, заметим, что если известны значения всех моментов, то остальные коэффициенты сразу находятся по формулам (5.46a), (5.46б) и (5.46г) (в последней нужно взять еще $i = 1$). В частности, (5.46б) дает

$$\beta_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} + \frac{2\gamma_i + \gamma_{i-1}}{6}h_i. \quad (5.46б')$$

Для нахождения $\{\gamma_i\}$ подставим (5.46б') и (5.46г) в (5.46в). После сдвига в нумерации получим

$$h_i \gamma_{i-1} + 2(h_i + h_{i+1})\gamma_i + h_{i+1}\gamma_{i+1} = 6 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} \right),$$

что можно записать как

$$c_i \gamma_{i-1} + 2\gamma_i + e_i \gamma_{i+1} = b_i, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (5.47)$$

где

$$c_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}, \quad e_i = \frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}}, \quad b_i = 6f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}].$$

Формулы (5.47) дают $(n-1)$ линейных уравнений для нахождения $n+1$ неизвестных $\{\gamma_i\}_{i=0}^n$.

Таким образом, **общая схема вычисления интерполяционного кубического сплайна** такова:

- 1) вычисляются моменты $\{\gamma_i\}_{i=0}^n$ как решение СЛАУ (5.47), дополненной двумя дополнительными уравнениями — граничными условиями;
- 2) находятся остальные коэффициенты по формулам (5.46а), (5.46б') и (5.46г).

Виды граничных условий

Естественные граничные условия. Удобные граничные условия $s''(a) = s''(b) = 0$, как и соответствующий интерполяционный сплайн, называются *естественными*. В этом случае имеем $\gamma_0 = \gamma_n = 0$, а остальные $\{\gamma_i\}_{i=1}^{n-1}$ легко найти из (5.47), которая имеет вид

$$\begin{bmatrix} 2 & e_1 & & & \\ c_2 & 2 & e_2 & & \\ & c_3 & 2 & e_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c_{n-2} & 2 & e_{n-2} \\ & & & & c_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \vdots \\ \gamma_{n-2} \\ \gamma_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \end{bmatrix}.$$

Данную систему решают методом прогонки.

▷₁ Докажите, что метод прогонки в данном случае применим.

▷₂ Запишите вид аналогичной СЛАУ для граничных условий вида $s''(x_0) = f''(x_0)$, $s''(x_n) = f''(x_n)$.

Граничные условия на значение первой производной. Пусть в концах отрезка сплайн s должен удовлетворять дополнительным условиям

$$s'(a) = f'(a), \quad s'(b) = f'(b),$$

что равносильно $\beta_0 = f'(a)$, $\beta_n = f'(b)$. Рассмотрим (5.46в) при $i = 1$ с учетом (5.46б):

$$\gamma_1 h_1 - \frac{\gamma_1 - \gamma_0}{2} h_1 = \frac{y_1 - y_0}{h_1} + \frac{2\gamma_1 + \gamma_0}{6} h_1 - f'(a),$$

откуда получим

$$2\gamma_0 + \gamma_1 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - f'(a) \right).$$

Аналогично для $i = n - 1$ имеем

$$\gamma_{n-1} + 2\gamma_n = \frac{6}{h_n} \left(f'(b) - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} \right).$$

▷₃ Запишите соответствующую СЛАУ для нахождения $\{\gamma_i\}_{i=0}^n$ и докажите, что к ней применим метод прогонки.

Другие граничные условия. На практике используется еще несколько видов граничных условий, например периодические:

$$s'(a) = s'(b), \quad s''(a) = s''(b)$$

или так называемые условия «отсутствия узлов», накладывающие требования непрерывности s''' в узлах x_1 и x_{n-1} .

▷₄ Почему в этом случае говорят об «отсутствии узлов»?

Интересен также вариант

$$s'(a) = f'(a), \quad s''(a) = f''(a).$$

В этом случае вообще не нужно решать никакой СЛАУ — все s_i вычисляются явно по очереди от 1 до n .

5.4.3. Экстремальное свойство кубического сплайна

Рассмотрим функционал $\Phi : C^2[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\Phi(f) = \int_a^b (f''(x))^2 dx.$$

Экстремальное свойство интерполяционного сплайна $s \in S_{\Delta}^3$ состоит в том, что он доставляет минимум Φ среди всех функций из $C^2[a, b]$, интерполирующих f и удовлетворяющих требуемым граничным условиям. Сформулируем это утверждение более строго для случая естественных граничных условий.

Теорема 5.8. Пусть $F_0 \subset C^2[a, b]$ — множество функций f , таких, что

$$f(x_i) = y_i, \quad i = \overline{0, n}, \quad \text{и} \quad f''(a) = f''(b) = 0.$$

Если кубический сплайн $s \in S_{\Delta}^3$ принадлежит F_0 , то

$$\Phi(s) \leq \Phi(f) \quad \forall f \in F_0.$$

Доказательство. Для произвольной $f \in F_0$ рассмотрим функцию $g = f - s$. По условию имеем $g \in F_0$ и

$$g(x_i) = 0 \quad \forall i = \overline{0, n}.$$

Расписывая $\Phi(f) = \Phi(s + g)$, получим

$$\Phi(f) = \Phi(s) + \Phi(g) + 2 \int_a^b s'' g'' dx.$$

Для доказательства теоремы теперь достаточно показать, что

$$\int_a^b s'' g'' dx \geq 0.$$

Воспользуемся интегрированием по частям, а также тем фактом, что s'''

на интервале (x_{i-1}, x_i) равна константе, которую обозначим δ_i :

$$\begin{aligned}
 \int_a^b s'' g'' dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} s'' g'' dx = \sum_{i=1}^n \left(s'' g' \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} - \int_{x_{i-1}}^{x_i} s''' g' dx \right) = \\
 &= \underbrace{s''(b)g'(b)}_0 - \underbrace{s''(a)g'(a)}_0 - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} s''' g' dx = - \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} s''' g' dx = \\
 &= - \sum_{i=1}^n \delta_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} g' dx = - \sum_{i=1}^n \delta_i (g(x_i) - g(x_{i-1})) = 0. \quad \square
 \end{aligned}$$

Отметим, что в аналитической геометрии кривизна кривой — графика $y = f(x)$ — вычисляется по формуле

$$\frac{|f''(x)|}{(1 + f'(x)^2)^{3/2}},$$

так что величину $\Phi(f)$ можно характеризовать как приближенное значение для усредненной кривизны графика. Поэтому часто говорят (пусть и не совсем строго), что интерполяционный сплайн обладает минимальной кривизной среди всех интерполирующих функций с указанными граничными условиями.

5.4.4. Сходимость интерполяции кубическим сплайном

Приведем без доказательства следующий результат.

Теорема 5.9. Рассмотрим $f \in C^4[a, b]$ и разбиение Δ отрезка $[a, b]$, такое, что $\max_i h_i = h$. Пусть $s \in S_\Delta^3$ — естественный интерполяционный сплайн для f . Тогда

$$\|f - s\| \leq \frac{5}{384} h^4 \|f^{(4)}\|.$$

Здесь $\|\cdot\| = \|\cdot\|_{C[a,b]}$.

Таким образом, для достаточно гладких f погрешность интерполирования кубическим сплайном $\varepsilon(h)$ равна $O(h^4)$.